Modulo Didattico 5: Statistica inferenziale - Misure di associazione

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

1. Test Chi-quadrato
   - Associazione tra due variabili
   - In R
   - Esempi
   - Equidistribuzione nelle categorie
   - In R
   - Esempi
2. Altri test per variabili categoriali

Scopo

Quantificare il grado di associazione tra due variabili nominali A con I categorie e B con J categorie

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(n_{ij} - n^*_{ij})^2}{n^*_{ij}}$$

$$n^*_{ij} = \frac{n_{i.} \times n.j}{N} \qquad N = \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{J} n_{ij}$$

Sistema di ipotesi

H_0: $\chi^2 = 0$ Independent model $\rightarrow$ le frequenze osservate non si discostano dal modello teorico (frequenze teoriche)
H_A: $\chi^2 > 0$ Association model $\rightarrow$ Le frequenze teoriche si discostano dal modello teorico

1. Test Chi-quadrato
   - Associazione tra due variabili
   - In R
   - Esempi
   - Equidistribuzione nelle categorie
   - In R
   - Esempi
2. Altri test per variabili categoriali

Simbolo R	Significato
`chisq.test(mytab)`	Calcola il test statistico del chi quadro alla tabella di frequenze chiamata `mytab`

```
mytable <- matrix(c(21,7,9,33,7,28,7,8,10),3,3)
rownames(mytable) <- c("a1","a2","a3")
colnames(mytable) <- c("b1","b2","b3")
chisq.test(mytable)
```

1. Test Chi-quadrato
   - Associazione tra due variabili
   - In R
   - Esempi
   - Equidistribuzione nelle categorie
   - In R
   - Esempi
2. Altri test per variabili categoriali

```
chisq.test(mytable)

Warning in chisq.test(mytable): L'approssimazione al Chi-quadrato
essere inesatta


    Pearson's Chi-squared test

data:  mytable
X-squared = 9.9275, df = 4, p-value = 0.04167
```

```
> chisq.test(mytable)

        Pearson's Chi-squared test

data:  mytable
X-squared = 9.9275, df = 4, p-value = 0.04167
```

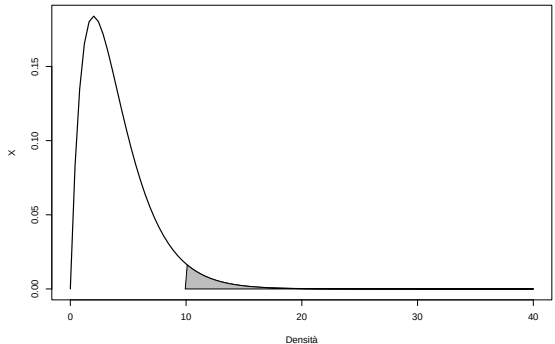
p-value

Chi^2 Osservato

Df = (c-1)*(r-1)

```
Messaggio di avvertimento:
In chisq.test(mytable) :
  L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta
```

$$p\text{-value} = 1 - \int_{-\infty}^{\chi_0} f_x(x|\theta)dx$$




```
1-pchisq(9.9275, 4)
```

```
[1] 0.0416668
```

1. Test Chi-quadrato
   - Associazione tra due variabili
   - In R
   - Esempi
   - Equidistribuzione nelle categorie
   - In R
   - Esempi
2. Altri test per variabili categoriali

Scopo

Valutare se le proporzioni nelle I categorie di una variabile categoriale A siano o meno conformi a un modello teorico (solitamente di omogeneità)

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}$$

Frequenze attese sotto il modello teorico di omogeneità

$$n_i^* = \frac{1}{I} N$$

Frequenze osservate per le I categorie

$$N = \sum_{i=1}^{I} n_i$$

Sistema di ipotesi

H_0: $\chi^2 = 0$ Independent model $\rightarrow$ le frequenze osservate non si discostano dal modello teorico
H_A: $\chi^2 > 0$ Association model $\rightarrow$ Le frequenze teoriche si discostano dal modello teorico

1. Test Chi-quadrato
   - Associazione tra due variabili
   - In R
   - Esempi
   - Equidistribuzione nelle categorie
   - In R
   - Esempi
2. Altri test per variabili categoriali

Simbolo R	Significato
`chisq.test(mytab)`	Calcola il test statistico del chi quadro alla tabella di frequenze chiamata `mytab`

```
mytable <- matrix(c(22,45,18),1,3)
colnames(mytable) <- c("a1","a2","a3")
chisq.test(mytable)
```

1. Test Chi-quadrato
   - Associazione tra due variabili
   - In R
   - Esempi
   - Equidistribuzione nelle categorie
   - In R
   - Esempi
2. Altri test per variabili categoriali

```
chisq.test(mytable)
```

```
    Chi-squared test for given probabilities

data:  mytable
X-squared = 14.988, df = 2, p-value = 0.0005563
```

```
> chisq.test(mytable)

        Chi-squared test for given probabilities

data:  mytable
X-squared = 14.988, df = 2, p-value = 0.0005563
```

Df =I-1

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

1. Test Chi-quadrato

2. Altri test per variabili categoriali
   - Test delle proporzioni
   - Esempi: 1 Campione
   - Esempi: 2 campioni

Funzione R	Significato
`prop.test(x, n, p)`	Calcola se la proporzione x/n (dove $x \leq n$) sia significativamente differente dal valore di probabilità p. Il valore x è il numero di esiti dicotomici positivi su n distinte prove ($x/n \neq \pi$)
`prop.test(x, n, p, alternative = "less")`	*Test inferenziale a una coda sinistra* $x/n < \pi$
`prop.test(x, n, p, alternative = "greater")`	*Test inferenziale a una coda destra*
`prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2))`	*Test inferenziale a due code per due proporzioni* $\pi_1 \neq \pi_2$
`prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "less")`	*Test inferenziale a una coda (sinistra) per due proporzioni* $\pi_1 < \pi_2$
`prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "greater")`	*Test inferenziale a una coda (destra) per due proporzioni* $\pi_1 > \pi_2$

1 Test Chi-quadrato

2 Altri test per variabili categoriali

- Test delle proporzioni
- Esempi: 1 Campione
- Esempi: 2 campioni

Campione di bambini che supera (1) o non supera (0) un punteggio minimo alle matrici di Raven. Nella popolazione a cui appartengono, la maggioranza degli individui supera la soglia minima alle matrici di Raven?

```
# Test delle proporzioni
pass_scores = c(1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0) #
table(pass_scores) # Frequenze insuccessi/successi
x = sum(pass_scores) # x, numero dei successi
n = length(pass_scores) # n, numero totale di prove indipendenti
prop.test(x, n = n, p = .50, alternative = "greater") # Test
```

```
table(pass_scores)
```

```
pass_scores
 0  1
10  6
```

```
prop.test(x, n = n, p = .50, alternative = "greater") # Test
```

```
    1-sample proportions test with continuity correction

data:  x out of n, null probability 0.5
X-squared = 0.5625, df = 1, p-value = 0.7734
alternative hypothesis: true p is greater than 0.5
95 percent confidence interval:
 0.1843081 1.0000000
sample estimates:
    p
0.375
```

1. Test Chi-quadrato

2. Altri test per variabili categoriali
   - Test delle proporzioni
   - Esempi: 1 Campione
   - Esempi: 2 campioni

$x_1 = 6$, $n_1 = 16$ $x_2 = 21$, $n_2 = 30$

Le proporzioni di successi nei due gruppi sono diverse?

```
x_2 = 21
n_2 = 30
prop.test(c(x,x_2), c(n, n_2), alternative = "two.sided")
```

```
x_2 = 21
n_2 = 30
prop.test(c(x,x_2), c(n, n_2), alternative = "two.sided")
```

```
    2-sample test for equality of proportions with continuity correctio

data:  c(x, x_2) out of c(n, n_2)
X-squared = 3.3045, df = 1, p-value = 0.06909
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.66129416  0.01129416
sample estimates:
prop 1 prop 2
 0.375  0.700
```